



CAHIER DES CHARGES - DÉMATÉRIALISATION DES CONGÉS DES ABSENCES



Auteure :
Daphné RAMPONT-D'ANDREMONT

2025-2026

Page 1 sur 30



Stage - B3-DEV

Sommaire :

Introduction :	4
Objectifs :	4
Elaboration et appropriation du cahier des charges :	5
Environnement de développement :	6
Frontend :	6
Backend :	7
Base de données :	7
Technologies utilisées :	8
Outils utilisés :	8
Fonctionnalités attendues :	8
Acteurs :	10
Employé / Collaborateur :	10
Responsable de service (interne) :	10
RH (Ressources humaines) :	11
Directeur :	11
Administrateur :	12
Workflow métier :	12
Cas nominal - demande de congé :	13
Circuit de l'Équipe technique :	14
Circuit des autres services internes :	14
Circuit des collaborateurs externes :	14
Demandes des Responsables, de la RH et du Directeur :	14
Refus d'une demande :	15
Déclaration d'une absence :	15
Demande de dérogation :	16
Modification d'une demande en attente :	17
Annulation exceptionnelle après validation :	17
Règles métiers :	18
Rattachement aux services et valideurs :	19
Types de congés et d'absences :	19
Délai normal et délai spécial :	20
Dérogation :	20
Calcul des jours ouvrables :	20
Règles du vendredi et des demi-journées :	20
Chevauchement personnel :	21
Absences simultanées et confidentialité :	21
Présence minimale :	21
Acquisition et gestion des soldes :	21
Rappels de solde :	22
Gestion des justificatifs :	22
Création et sécurisation des comptes :	23
Notifications automatiques :	23

Cahier des charges Congés

Traçabilité et historique :	24
Gestion du profil utilisateur :	24
Contrôles de cohérence :	24
Contrôle des autorisations :	25
Alertes et contrôles automatiques :	25
Validation :	25
Signature électronique :	25
Statuts :	26
Statuts d'une demande de congé :	26
Statuts d'une déclaration d'absence :	26
Statuts d'une dérogation :	26
Statuts de présence :	27
Documents générés :	27
PDF d'une demande validée :	27
PDF d'annulation :	28
Points restant à valider :	28
Critères de réussite :	28

Introduction :

Dans le cadre de la poursuite des projets de dématérialisation menés au sein de GMES, il est prévu de développer une application web consacrée à la gestion des congés et des absences. Cette nouvelle application doit permettre de remplacer les échanges encore réalisés par e-mail, fichiers Excel ou échanges informels par un processus centralisé, contrôlé et traçable.

La gestion des congés est un processus transversal qui implique les collaborateurs, les responsables de service, les ressources humaines, la Direction et l'administration de l'application. Elle nécessite de prendre en compte des règles de délai, des circuits de validation différents selon les services, le calcul des jours ouvrables, la disponibilité des équipes, les justificatifs, les soldes acquis et les signatures électroniques.

L'application devra couvrir deux processus distincts : d'une part les demandes de congés soumises à validation, notamment les congés payés et les congés sans solde ; d'autre part les déclarations d'absences contrôlées par la RH, comme les arrêts maladie, les congés maternité ou paternité, les absences pour enfant malade et les événements familiaux.

Chaque utilisateur disposera d'un espace adapté à son rôle. Les employés et collaborateurs pourront déposer leurs demandes, consulter leurs soldes et suivre leur traitement. Le Responsable de l'Équipe technique pourra traiter les demandes de son équipe. La RH et le Directeur disposeront d'une vision globale et pourront prendre les décisions prévues par le workflow. L'Admin assurera exclusivement le paramétrage et la gestion technique de l'application.

L'application devra garantir la confidentialité des données, en particulier des justificatifs médicaux, conserver un historique complet des actions et générer des documents PDF officiels après validation.

Objectifs :

L'objectif principal du projet est de simplifier, sécuriser et fiabiliser la gestion des congés et des absences au sein de GMES grâce à une solution numérique centralisée.

- Dématérialiser les demandes de congés et les déclarations d'absences.
- Centraliser les utilisateurs, les rôles, les services, les demandes, les justificatifs, les décisions et les soldes dans une base de données unique.
- Permettre au collaborateur de créer une demande, de l'enregistrer en brouillon, de la signer et de la soumettre.
- Appliquer automatiquement les délais normaux de 30 jours calendaires et le délai spécial de 60 jours calendaires.
- Permettre à la RH d'accorder une dérogation pour une demande précise jusqu'à trois jours calendaires avant le départ.

- Calculer automatiquement les jours ouvrables du lundi au samedi, en excluant les dimanches, les jours fériés et les fermetures non décomptables.
- Gérer les demi-journées et les règles particulières liées au vendredi et au samedi.
- Empêcher qu'un collaborateur dépose des demandes qui se chevauchent.
- Informer les valideurs des absences simultanées sans révéler ces informations aux autres collaborateurs.
- Contrôler le nombre minimal de personnes devant rester présentes dans les services concernés.
- Mettre en œuvre des circuits de validation différents selon le service et le rôle du demandeur.
- Permettre au premier valideur autorisé qui répond de clôturer la demande et de verrouiller la décision.
- Rendre la signature électronique obligatoire pour la soumission d'une demande et pour toute validation.
- Permettre un refus sans signature, avec un commentaire facultatif.
- Gérer les justificatifs obligatoires et limiter leur consultation à la RH.
- Acquérir automatiquement 2,5 jours de congés payés par mois travaillé et permettre des corrections manuelles par la RH.
- Afficher le solde réel, les jours réservés et le solde potentiel du collaborateur.
- Générer automatiquement un PDF après validation et un second PDF en cas d'annulation d'un congé déjà validé.
- Envoyer des e-mails et des notifications internes à chaque étape importante.
- Conserver une traçabilité complète des créations, modifications, signatures, décisions, corrections de solde, dérogations et annulations.
- Proposer une interface responsive adaptée aux ordinateurs, tablettes et téléphones.

L'intégration avec l'application de gestion des CRA, la paie ou un SIRH est volontairement exclue de la première version afin de concentrer le développement sur le processus de gestion des congés et des absences.

Elaboration et appropriation du cahier des charges :

Une phase d'analyse a été engagée à partir du document de cadrage initial, puis complétée par une réunion métier et plusieurs échanges avec l'entreprise. Cette démarche a permis de transformer des notes provisoires en règles de gestion structurées.

Cette phase a notamment permis :

- d'identifier les cinq rôles de l'application
- de distinguer les demandes de congés des déclarations d'absences

- de définir les circuits de validation de l'Équipe technique, des autres services internes, des collaborateurs externes, de la RH, des Responsables de service et du Directeur
- de préciser le principe selon lequel le premier valideur autorisé qui répond prend la décision
- de définir les délais normaux, le délai spécial lié aux congés longs ou à la période estivale et le mécanisme de dérogation
- de fixer la période estivale du 1er mai au 31 octobre, tout en la rendant paramétrable
- de définir le calcul en jours ouvrables et les règles du vendredi et du samedi
- de déterminer les types de congés et d'absences, leur impact sur le solde et leurs justificatifs
- de définir les règles de confidentialité et l'accès exclusif de la RH aux justificatifs
- de définir l'acquisition automatique, le solde potentiel et les corrections RH
- de définir les rappels, les alertes, les documents PDF et les règles d'annulation
- de préciser les règles de présence minimale pour le Pôle Applicatif et l'Équipe technique

Certaines règles susceptibles d'évoluer, comme les dates de la période estivale, les délais, les seuils de présence, les types d'absence ou la valeur d'acquisition mensuelle, doivent être stockées sous forme de paramètres et ne pas être codées en dur.

Environnement de développement :

L'application reposera sur une architecture web moderne en trois couches : une interface utilisateur, une API métier et une base de données relationnelle. Cette architecture est cohérente avec celle déjà utilisée pour l'application de gestion des CRA et facilitera la réutilisation de composants existants.

- une interface utilisateur frontend
- une API métier backend
- une base de données MySQL
- un espace de stockage privé pour les justificatifs, signatures et PDF

Frontend :

Le frontend est développé avec :

- **React** : bibliothèque JavaScript permettant de créer des interfaces utilisateur dynamiques basées sur des composants réutilisables.
- **Vite** : outil de développement permettant de créer et lancer rapidement une application React.

- **JavaScript ES6+** : version moderne de JavaScript apportant de nombreuses fonctionnalités facilitant le développement.
- **JSX** : syntaxe utilisée par React permettant de combiner JavaScript et HTML au sein d'un même composant.
- **Axios** : bibliothèque permettant d'effectuer des requêtes HTTP vers l'API backend.
- **React Router** : bibliothèque assurant la navigation entre les différentes pages de l'application.
- **CSS** : langage utilisé pour la mise en forme et le design des interfaces.

React a été choisi afin de proposer une interface fluide, moderne, réactive et facilement maintenable.

Backend :

Le backend est développé avec :

- **Node.js** : environnement d'exécution permettant d'utiliser JavaScript côté serveur.
- **NestJS** : framework Node.js structuré facilitant le développement d'API robustes et évolutives.
- **TypeORM** : ORM permettant de manipuler les données sous forme d'objets et de communiquer avec la base de données MySQL.
- **Microsoft Entra ID** : mode principal d'authentification des utilisateurs internes en production.
- **JWT et bcrypt** : sécurisation des comptes locaux utilisés en développement, en test ou pour les utilisateurs ne disposant pas d'un compte Microsoft compatible.
- **Microsoft Graph et OAuth2** : envoi des e-mails depuis l'environnement Microsoft de GMES.
- **Bibliothèque PDF** : génération des justificatifs validés et des documents d'annulation.

Le backend centralise toutes les règles métier : contrôle des délais, calcul des jours, gestion des soldes, sélection des valideurs, verrouillage de la première décision, contrôle des autorisations, génération des PDF et envoi des notifications

Base de données :

Les données seront stockées dans une base relationnelle MySQL. Le modèle devra rester extensible afin de permettre une future intégration avec la paie, le SIRH ou l'application de gestion des CRA.

La base de données devra notamment stocker :

- les utilisateurs, les rôles et les statuts de présence

- les services internes et externes
- les responsables et les remplacements temporaires
- les types de congés et d'absences
- les demandes et déclarations avec leurs versions
- les décisions et les signatures utilisées
- les justificatifs et leurs statuts de vérification
- les dérogations
- les jours fériés et les fermetures GMES
- les soldes et l'historique des mouvements
- les règles de présence minimale
- les notifications et les e-mails envoyés
- les PDF officiels et leur référence unique
- l'historique de toutes les actions sensibles

Technologies utilisées :

- **MySQL** : système de gestion de base de données relationnelle.
- **phpMyAdmin** : administration de la base de données pendant le développement.
- **dbdiagram.io** : conception et documentation du modèle de données.
- **Stockage privé sécurisé** : conservation des justificatifs, signatures et PDF hors de MySQL, par exemple dans Azure Blob Storage ou une solution interne équivalente.
- **API de jours fériés** : récupération des jours nationaux et spécifiques à la Martinique.

Outils utilisés :

- **Visual Studio Code** : développement de l'application.
- **Git et GitHub** : gestion des versions et hébergement du code source.
- **Postman** : tests des routes de l'API.
- **Notion** : centralisation des règles, décisions et tâches du projet.
- **dbdiagram.io** : modélisation de la base de données.
- **Figma** : préparation éventuelle des maquettes.

Fonctionnalités attendues :

L'application doit couvrir l'ensemble du cycle de vie d'une demande de congé ou d'une déclaration d'absence. Chaque acteur ne doit accéder qu'aux informations correspondant à son rôle et à son périmètre.

- Authentification sécurisée et protection des routes frontend et backend.
- Création, modification, activation et désactivation des comptes par l'Admin.
- Gestion des utilisateurs internes et externes, des rôles et des services.
- Gestion d'un Responsable principal et de valideurs de secours.

Cahier des charges Congés

- Gestion des statuts Présent, En vacances et Absent.
- Création d'une demande de congés payés ou de congé sans solde.
- Enregistrement d'une demande en brouillon.
- Sélection des dates, journées entières et demi-journées.
- Calcul automatique du nombre de jours ouvrables.
- Contrôle automatique des délais de 30 ou 60 jours calendaires.
- Demande de dérogation depuis l'application et décision de la RH.
- Modification d'une demande en attente jusqu'à sept jours calendaires avant le départ.
- Nouvelle signature obligatoire après toute modification.
- Annulation d'une demande non encore validée.
- Annulation exceptionnelle d'une demande validée avec accord du collaborateur.
- Déclaration des congés maternité, paternité, arrêts maladie, enfant malade et événements familiaux.
- Création des absences autorisées uniquement par la RH.
- Gestion des absences en jours, demi-journées ou nombre total d'heures.
- Dépôt différé d'un justificatif avec statut Justificatif en attente.
- Blocage de la vérification finale tant que le justificatif obligatoire n'est pas fourni.
- Accès au contenu des justificatifs réservé à la RH.
- Circuit particulier pour l'Équipe technique.
- Transmission simultanée au Directeur et à la RH pour les autres services internes et les externes.
- Traitement de la demande par le premier valideur qui répond.
- Confirmation de l'accord du Directeur avant une validation effectuée par la RH.
- Refus sans signature et commentaire facultatif.
- Impossibilité de modifier une demande refusée ; création obligatoire d'une nouvelle demande.
- Détection des chevauchements personnels avec blocage.
- Alerte de chevauchement collectif uniquement visible par les valideurs.
- Contrôle de la présence minimale dans les services concernés.
- Crédit automatique de 2,5 jours de congés payés le dernier jour du mois travaillé.
- Calcul au prorata lors d'une arrivée ou d'un départ en cours de mois, conservation du résultat avec deux décimales et correction possible par la RH.
- Affichage du solde réel, des jours réservés et du solde potentiel.
- Interdiction d'un solde négatif.
- Gestion des compteurs « Congés à utiliser », « Congés en cours d'acquisition » et « Congés prévisionnels » sur une période de référence provisoire du 1er juin au 31 mai.
- Rappels avant la fin de la période d'utilisation des congés.
- Synchronisation des jours fériés nationaux et martiniquais.
- Gestion manuelle des fermetures exceptionnelles de GMES.
- Envoi d'e-mails et de notifications dans l'application.
- Rappels aux valideurs à J-14, J-10 puis quotidiennement de J-7 à J-1.

- Génération et téléchargement du PDF d'une demande validée.
- Génération d'un PDF d'annulation après recrédit du solde.
- Exports CSV et Excel réservés à la RH.
- Export non nominatif ou agrégé accessible au Directeur, sans justificatif ni donnée médicale.
- Traçabilité complète des actions et consultations sensibles.

Acteurs :

Employé / Collaborateur :

L'Employé ou Collaborateur est l'utilisateur qui dépose ses demandes de congés et déclare certaines absences. Il peut être interne à GMES ou affecté à un service externe.

- Se connecter à son espace personnel.
- Consulter son tableau de bord, son profil, son service et son statut de présence.
- Consulter ses soldes, ses mouvements et son solde potentiel.
- Créer une demande de congé ou l'enregistrer en brouillon.
- Créer une demande de dérogation lorsque le délai normal n'est plus respecté.
- Déclarer une absence relevant du contrôle RH.
- Ajouter ou transmettre ultérieurement un justificatif.
- Signer et soumettre une demande de congé.
- Modifier une demande en attente jusqu'à J-7 calendaires et signer de nouveau.
- Annuler une demande avant sa validation.
- Consulter les statuts, décisions, commentaires et historiques de ses propres demandes.
- Créer une nouvelle demande après un refus définitif.
- Donner son accord à l'annulation exceptionnelle d'une demande validée.
- Télécharger ses PDF officiels.
- Gérer ou confirmer la signature enregistrée dans son profil.

Confidentialité : un collaborateur ne voit jamais les congés, les absences ou l'identité des collègues absents. Il ne reçoit aucune alerte concernant les absences simultanées de son service.

Responsable de service (interne) :

Le Responsable de service traite les demandes des collaborateurs relevant de son périmètre. Dans la première version, ce circuit direct concerne l'Équipe technique. L'affectation du Responsable doit rester paramétrable.

- Consulter les demandes de son périmètre.

- Consulter les alertes d'absences simultanées, les noms, les dates et les effectifs disponibles.
- Valider une demande après apposition ou confirmation de sa signature.
- Refuser une demande sans signature et avec un commentaire facultatif.
- Consulter l'historique des demandes traitées.
- Télécharger les PDF signés.
- Consulter en lecture seule les demandes déjà clôturées.

Après sept jours calendaires sans décision, ou lorsqu'il est absent ou qu'une urgence est déclarée, le Directeur et la RH peuvent reprendre le traitement de la demande.

RH (Ressources humaines) :

La RH dispose d'un accès global aux demandes, aux déclarations, aux justificatifs et aux soldes. Elle participe directement au processus de validation et assure la gestion administrative des absences.

- Consulter toutes les demandes et toutes les absences.
- Valider ou refuser les demandes relevant du circuit Directeur/RH.
- Confirmer avoir obtenu l'accord du Directeur avant une validation.
- Refuser sans devoir confirmer cet accord.
- Traiter les demandes de dérogation.
- Vérifier, accepter ou rejeter les justificatifs.
- Créer une demande ou une déclaration à la place d'un collaborateur.
- Créer et gérer les absences autorisées en jours, demi-journées ou heures.
- Gérer les types de congés, les règles de justificatifs et la déduction des soldes.
- Consulter, corriger et régulariser les soldes.
- Modifier temporairement le valideur d'un collaborateur.
- Gérer les jours fériés, les fermetures et la période estivale.
- Consulter les alertes de chevauchement et les seuils de présence.
- Exporter les données en CSV ou Excel.
- Consulter et télécharger les PDF.
- Recevoir les rappels, alertes et tableaux récapitulatifs.

Les justificatifs médicaux ou familiaux sont consultables uniquement par la RH. Les autres rôles voient seulement leur état : fourni, en attente ou rejeté.

Directeur :

Le Directeur dispose d'une vision globale des employés internes et externes. Il participe au traitement des demandes, valide les congés de la RH et des Responsables de service et peut prendre le relais lorsqu'un Responsable est absent ou en retard.

- Consulter toutes les demandes et les alertes d'effectif.
- Valider avec signature ou refuser sans signature.

- Traiter les demandes des services internes hors Équipe technique avec la RH.
- Traiter les demandes des collaborateurs externes avec la RH.
- Valider les demandes de la RH et des Responsables de service.
- Prendre le relais de l'Équipe technique en cas d'absence, d'urgence ou après sept jours calendaires.
- Consulter l'historique et les PDF.
- Consulter les statistiques globales.
- Exporter des données non nominatives ou agrégées, sans justificatif ni donnée médicale.
- Enregistrer ses propres congés et absences sans validation ni signature.

Lorsqu'il enregistre ses propres congés, son statut passe automatiquement à « En vacances » ou « Absent ». Cette information permet au système d'adapter les circuits de remplacement.

Administrateur :

L'Admin assure uniquement la gestion technique et fonctionnelle de l'application. Il ne participe pas au traitement des demandes et n'accède pas aux données métier sensibles.

- Créer, modifier, activer et désactiver les utilisateurs.
- Attribuer les rôles et rattacher les utilisateurs aux services.
- Gérer les services internes et externes.
- Attribuer les Responsables de service et les valideurs de secours.
- Gérer les types de congés et d'absences.
- Gérer les paramètres de délai, la période estivale et les seuils de présence.
- Gérer les jours fériés et les fermetures GMES.
- Paramétrer les notifications.
- Consulter les journaux techniques.

L'Admin ne peut ni consulter les demandes, ni valider ou refuser, ni modifier les soldes, ni ouvrir les justificatifs ou les PDF métier.

Workflow métier :

Le workflow métier décrit le parcours complet d'une demande ou d'une déclaration. Il garantit que chaque action est réalisée par un acteur autorisé et que la première décision prise est immédiatement verrouillée.

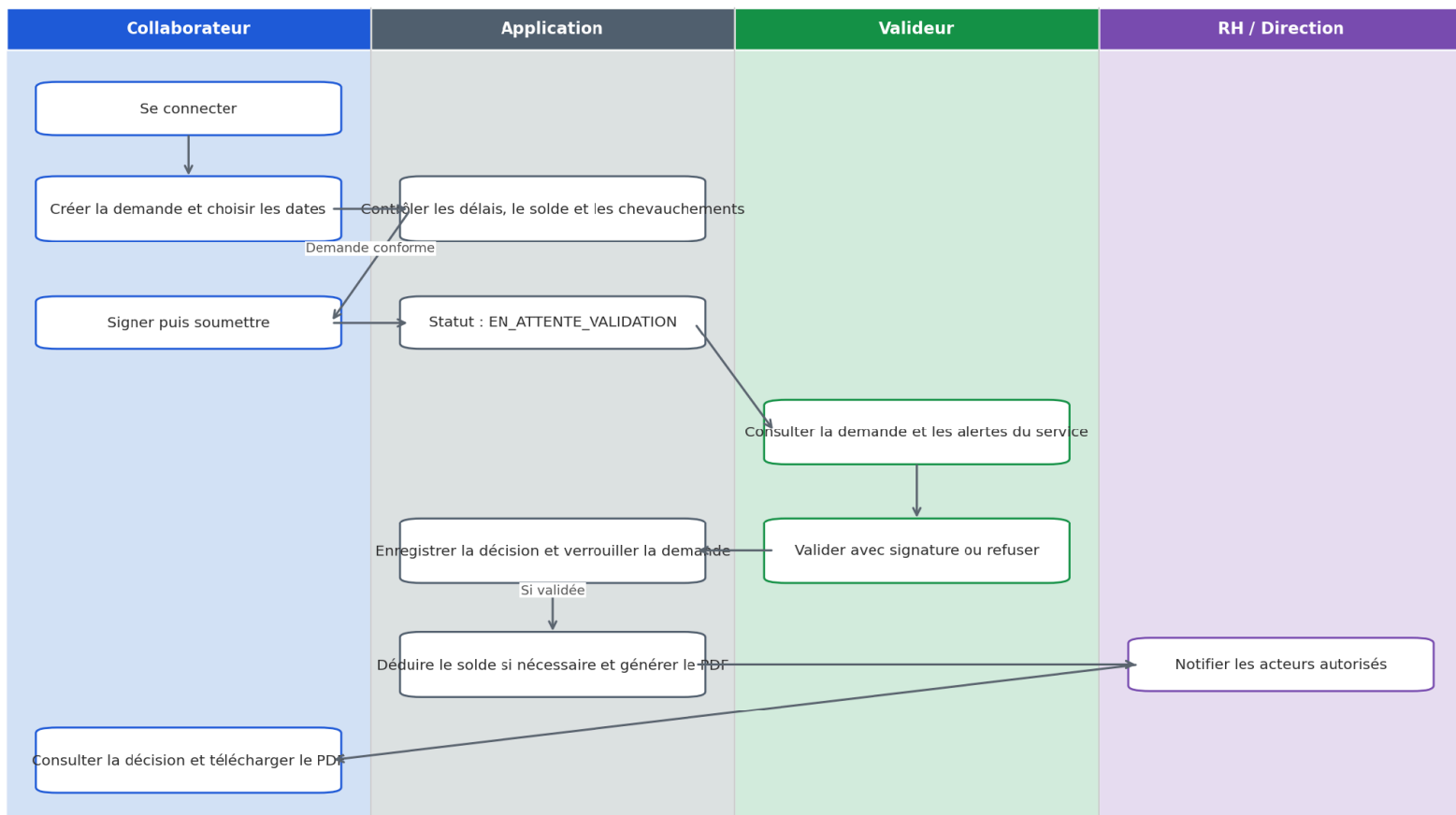
Cas nominal - demande de congé :

Le collaborateur se connecte à l'application et crée une demande de congés payés ou de congé sans solde. Il sélectionne ses dates, les éventuelles demi-journées et ajoute un commentaire facultatif.

L'application contrôle le délai applicable, le nombre de jours ouvrables, le solde potentiel, les jours fériés, les fermetures, les chevauchements personnels et la validité des dates. La demande peut être enregistrée au statut **BROUILLON**.

Pour la transmettre, le collaborateur confirme ou appose sa signature électronique. Le statut devient **EN_ATTENTE_VALIDATION**. La demande est envoyée au valideur ou aux valideurs prévus par le service du collaborateur.

Le valideur consulte les informations, les alertes d'effectif et les demandes simultanées. Il peut valider après signature ou refuser sans signature. Lorsqu'une validation est enregistrée, le solde de congés payés est diminué si le type concerné le prévoit, un PDF est généré et les utilisateurs concernés sont notifiés.



(Diagramme cas nominal - temporaire)

Circuit de l'Équipe technique :

Les demandes des employés internes de l'Équipe technique sont envoyées en priorité au Responsable de ce service. Celui-ci dispose de sept jours calendaires pour traiter la demande.

La demande est transmise au Directeur et à la RH lorsque le Responsable est absent, possède un congé validé ou une absence enregistrée, lorsque son statut est « En vacances » ou « Absent », lorsqu'une urgence est déclarée ou lorsque le délai de sept jours calendaires est dépassé.

Lorsque le Directeur et la RH prennent le relais, les deux reçoivent la demande et le premier qui répond prend la décision.

Circuit des autres services internes :

Pour les employés internes des autres services, la demande est envoyée simultanément au Directeur et à la RH. Les deux reçoivent un e-mail et une notification. Le premier qui valide ou refuse clôt la demande.

Lorsque la RH souhaite valider, elle doit confirmer avoir obtenu l'accord du Directeur avant de signer. Si elle n'a pas obtenu cet accord, l'application bloque la validation. Cette confirmation n'est pas nécessaire lors d'un refus.

Circuit des collaborateurs externes :

Avant d'utiliser l'application, un collaborateur externe doit obtenir l'accord de son Responsable de service externe par e-mail. Cette étape reste extérieure à l'application et n'est pas vérifiée automatiquement.

Après cet accord, le collaborateur dépose sa demande dans l'application. La demande est envoyée au Directeur et à la RH, puis le premier décideur clôt le traitement. Les alertes d'absence simultanée sont calculées uniquement par rapport aux autres collaborateurs du même service externe.

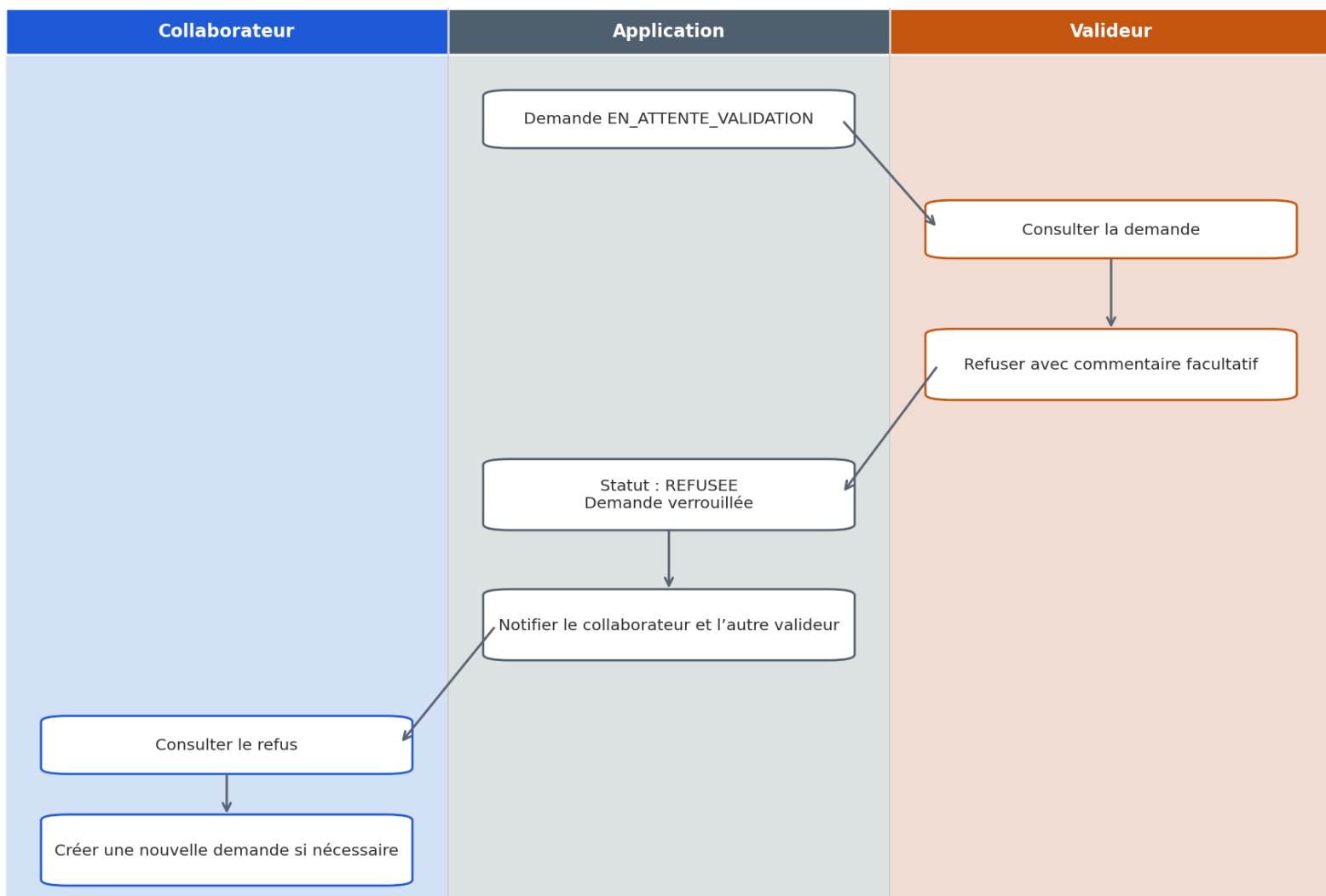
Demandes des Responsables, de la RH et du Directeur :

- La demande d'un Responsable de service est envoyée au Directeur et à la RH ; le premier qui répond prend la décision.
- La demande de la RH est envoyée uniquement au Directeur.
- Le Directeur enregistre lui-même ses congés et absences, sans validation ni signature.

Refus d'une demande :

Le commentaire de refus est facultatif et aucune signature n'est demandée. La demande passe au statut **REFUSEE** et devient définitive. Elle ne peut plus être modifiée ou resoumise.

Lorsque le commentaire n'est pas renseigné, un message invite le collaborateur à se rapprocher du Responsable, de la Direction ou de la RH selon l'identité du décideur. Pour proposer de nouvelles dates, le collaborateur doit créer une nouvelle demande.



(Diagramme de refus - temporaire)

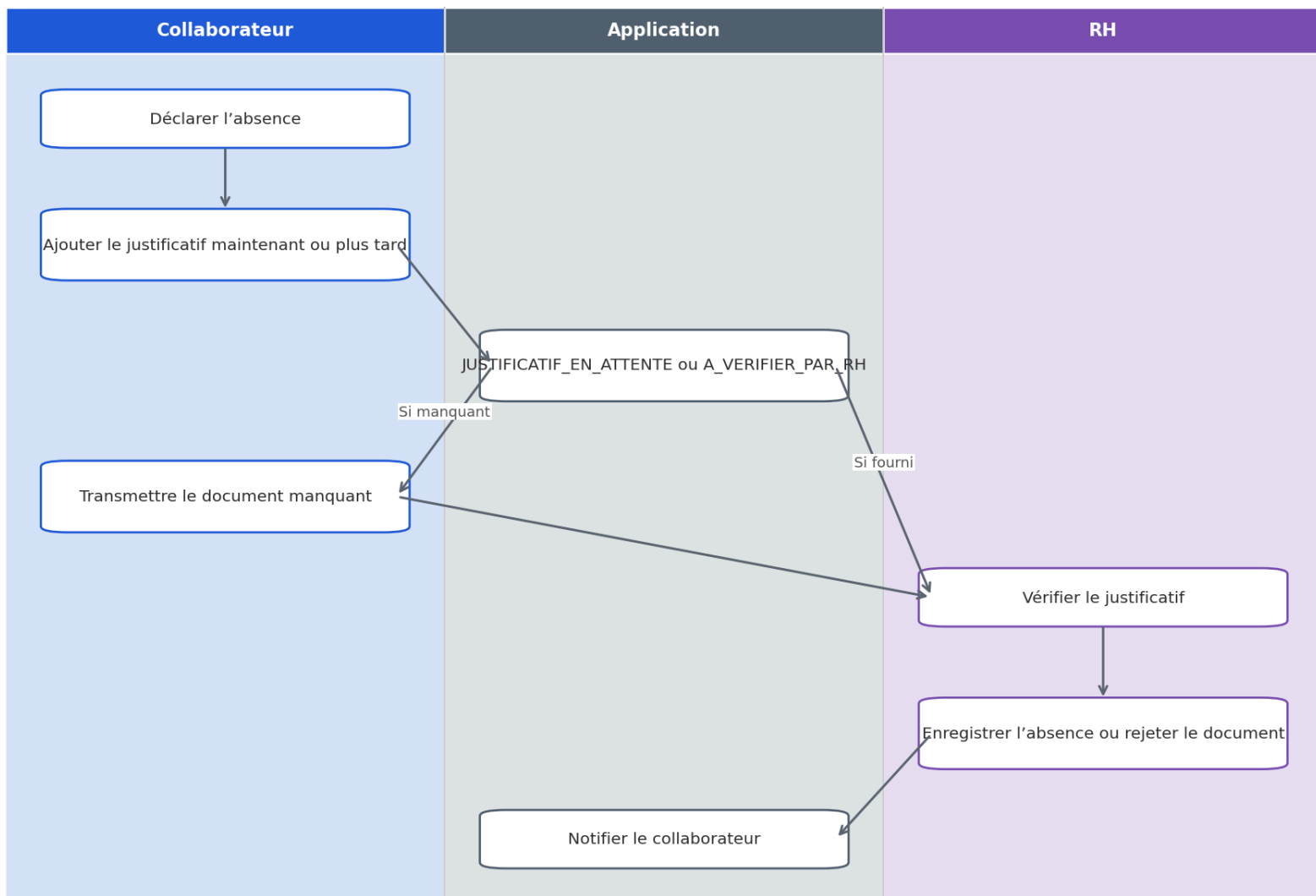
Déclaration d'une absence :

Les congés maternité, les congés paternité et d'accueil de l'enfant, les arrêts maladie, les absences pour enfant malade et les événements familiaux suivent un circuit de déclaration puis de vérification RH.

Le collaborateur peut transmettre le justificatif au moment de la déclaration ou ultérieurement. Tant que le justificatif obligatoire n'est pas fourni, le statut reste

JUSTIFICATIF_EN_ATTENTE. La RH peut ensuite vérifier le document et enregistrer l'absence.

Ces déclarations ne nécessitent pas de signature électronique du collaborateur et ne suivent pas une validation classique du Responsable ou du Directeur.

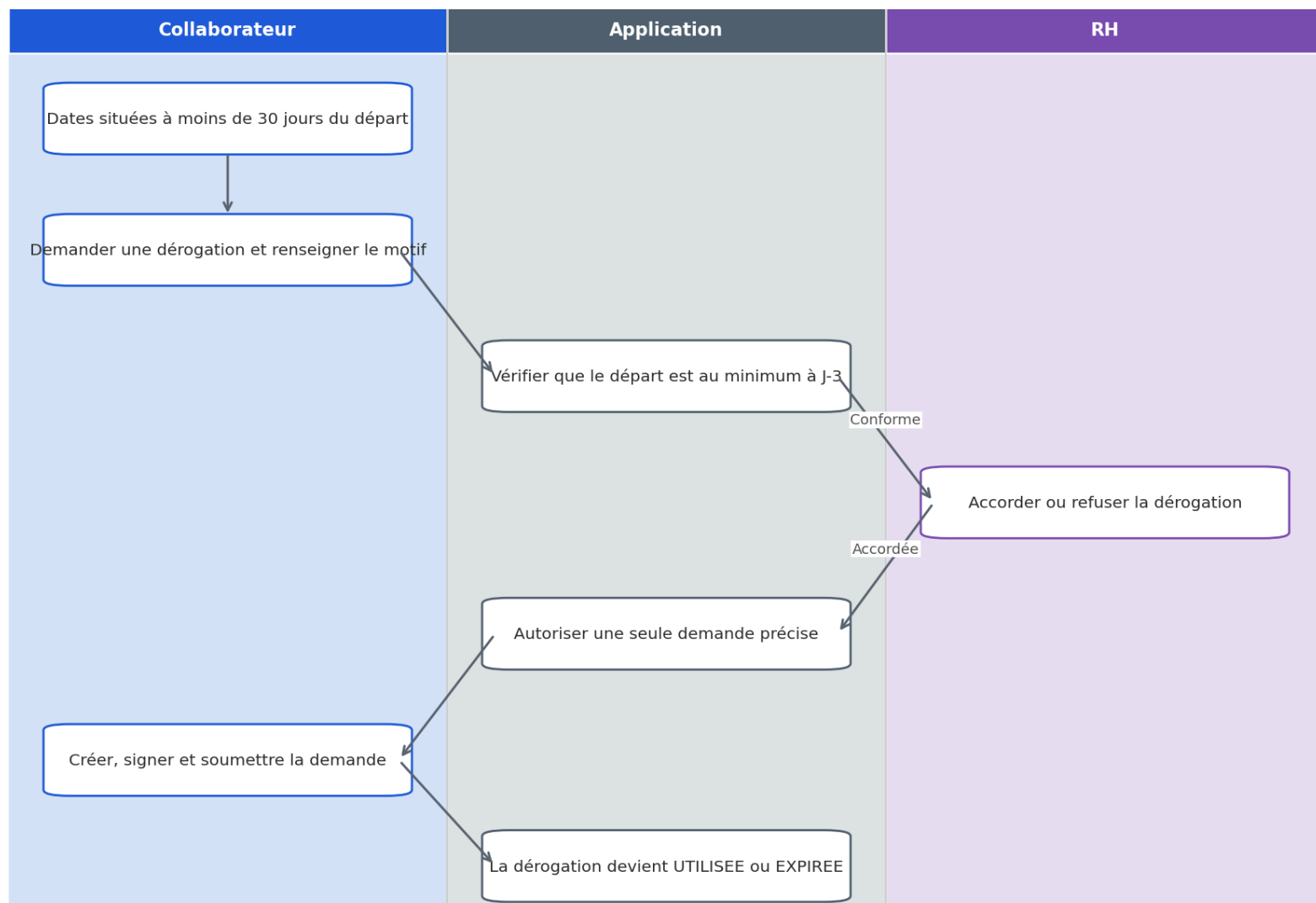


(Diagramme de déclaration d'une absences - temporaire)

Demande de dérogation :

Lorsqu'une demande ne respecte plus le délai normal de 30 ou 60 jours, le collaborateur peut demander une dérogation depuis l'application. Il doit renseigner un motif.

La RH reçoit immédiatement la demande. Une dérogation concerne une seule demande précise et peut être accordée jusqu'à J-3 calendaires. Elle est impossible à J-2, J-1 et le jour du départ. La dérogation autorise le dépôt mais ne valide pas le congé.



(Diagramme de dérogation - temporaire)

Modification d'une demande en attente :

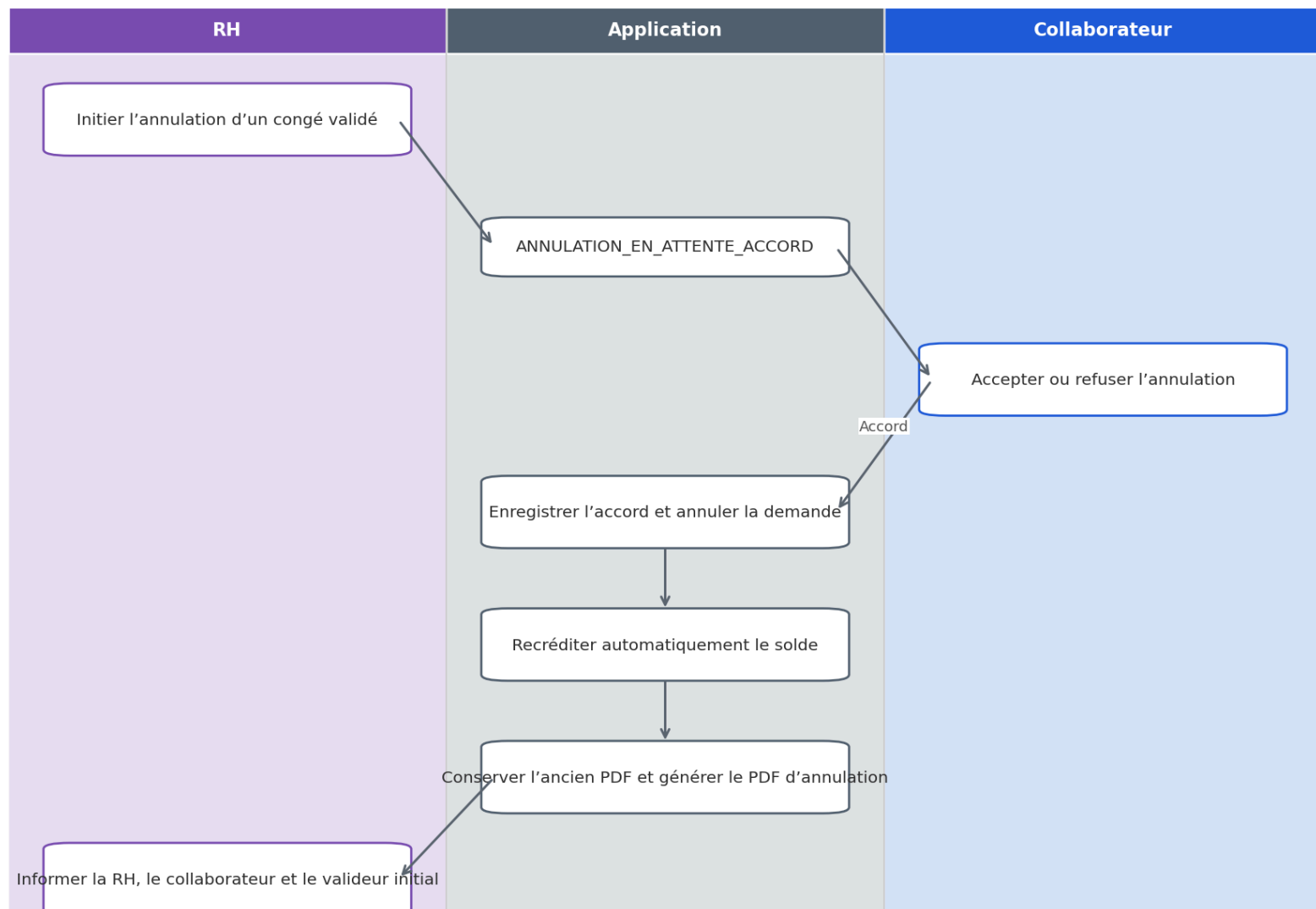
Une demande au statut **EN_ATTENTE_VALIDATION** peut être modifiée jusqu'à sept jours calendaires avant le départ. Après ce délai, l'interface et l'API refusent toute modification.

Toute modification invalide la signature précédente. Le collaborateur doit signer de nouveau et les valideurs reçoivent un nouvel e-mail et une nouvelle notification. L'historique conserve les versions successives.

Annulation exceptionnelle après validation :

Une demande validée ne peut normalement plus être annulée. Une annulation exceptionnelle peut toutefois être engagée par la RH ou demandée par le collaborateur.

Lorsque la RH lance le processus, le collaborateur doit confirmer son accord dans l'application. Après accord, le solde est recredité, l'ancien PDF est conservé et un nouveau PDF intitulé « Annulation d'une demande de congé validée » est généré.



(Diagramme d'annulation après validation - temporaire)

Règles métiers :

Les règles métier sont appliquées côté backend lors de la création, de la modification, de la soumission, de la décision et de l'annulation. Les contrôles de l'interface complètent ces règles mais ne les remplacent pas.

Rattachement aux services et valideurs :

Chaque utilisateur interne ou externe doit être rattaché à un service actif. Le service détermine le circuit de validation, le périmètre de contrôle des absences simultanées et les règles de présence minimale.

Les sept services internes actuellement recensés sont :

- Équipe Administrative
- Équipe Comptable
- Équipe Commerciale
- Équipe technique
- Pôle Applicatif - Applications & Logiciels
- Équipe RH
- Pôle R&D - Intelligence Artificielle

Les huit services externes actuellement recensés sont :

- GFA Caraïbes - Service Informatique
- EDF Martinique - Service SEI
- EDF Martinique - Service SEI MAR Clientèle Production
- EDF Martinique - Service SEI MAR Réseau Distribution
- SARA - Service de la Transformation Digitale
- SARA - Service Applications
- Port Maritime - Service Informatique
- Ville de Fort-de-France - Service Informatique

Les services, leurs Responsables, leurs valideurs de secours et leurs seuils doivent rester entièrement paramétrables.

Types de congés et d'absences :

Type	Circuit	Diminue le solde	Justificatif
Congés payés	Demande et validation	Oui	Non
Congé sans solde	Demande et validation	Non	Non par défaut
Congé maternité	Déclaration et vérification RH	Non	Obligatoire
Congé paternité et accueil de l'enfant	Déclaration et vérification RH	Non	Obligatoire
Arrêt maladie	Déclaration et vérification RH	Non	Obligatoire
Enfant malade	Déclaration et vérification RH	Non	Obligatoire
Événement familial	Déclaration et vérification RH	Non	Obligatoire
Absence autorisée	Saisie RH	Non	Selon le motif

Chaque type doit définir s'il est actif, s'il diminue le solde, s'il nécessite un justificatif, s'il autorise un dépôt différé et s'il peut être saisi en jours, demi-journées ou heures.

Délai normal et délai spécial :

Une demande peut être déposée aussi tôt que souhaité. Elle doit normalement être transmise au moins 30 jours calendaires avant la date de début du congé.

Le délai passe à 60 jours calendaires lorsque la période demandée couvre au moins 21 jours calendaires consécutifs ou lorsqu'au moins une journée du congé se situe entre le 1er mai et le 31 octobre.

Les dates de la période estivale sont paramétrables par la RH ou l'Admin.

Dérogation :

La dérogation est réservée aux demandes déposées après la date limite normale. Elle est décidée uniquement par la RH et ne vaut que pour une demande précise.

- J-3 calendaires : dérogation encore possible.
- J-2 calendaires : dépôt impossible.
- J-1 calendaire : dépôt impossible.
- Jour du départ : dépôt impossible.

Calcul des jours ouvrables :

Le calcul des congés payés est réalisé en jours ouvrables. Les jours décomptés sont le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi. Les dimanches, jours fériés et fermetures déclarées non décomptables sont exclus.

Les jours fériés nationaux et spécifiques à la Martinique sont récupérés depuis l'API déjà utilisée pour l'application de gestion des CRA, puis stockés dans la base afin de garantir le fonctionnement en cas d'indisponibilité de la source externe.

L'Admin et la RH peuvent ajouter, modifier ou désactiver un jour férié et enregistrer une fermeture exceptionnelle de GMES.

Règles du vendredi et des demi-journées :

Période posée	Décompte
Vendredi matin avec reprise le vendredi après-midi	0,5 jour
Vendredi après-midi avec reprise le lundi	1,5 jour : 0,5 vendredi + 1 samedi
Vendredi toute la journée avec reprise le lundi	2 jours : vendredi + samedi
Vendredi au mardi inclus	4 jours : vendredi + samedi + lundi + mardi

Une demande peut commencer ou se terminer un samedi, puisque le samedi est considéré comme un jour ouvrable. En revanche, elle ne peut pas commencer ou se terminer un dimanche, un jour férié ou une fermeture GMES non décomptable. Le collaborateur doit sélectionner son premier jour réel d'absence et son dernier jour ouvrable concerné. L'application affiche : « La date sélectionnée n'est pas un jour

ouvrable décomptable. Veuillez sélectionner votre premier ou votre dernier jour réel d'absence. »

Chevauchement personnel :

Une nouvelle demande est bloquée lorsqu'elle chevauche une autre demande ou absence du même collaborateur qui n'est ni refusée ni annulée. Le contrôle s'effectue sur les dates et les demi-journées.

Absences simultanées et confidentialité :

La présence d'autres personnes absentes sur la même période ne bloque pas le dépôt de la demande. Aucune information n'est affichée au collaborateur.

Le Responsable, le Directeur et la RH voient une alerte contenant les noms, le nombre d'absences, les dates et la distinction entre demandes validées et demandes en attente. Ils restent libres de valider ou de refuser.

Pour les externes, le contrôle est limité au même service externe exact.

Présence minimale :

Service	Règle
Pôle Applicatif - Applications & Logiciels	Au moins 1 personne doit rester présente.
Équipe technique	Au moins 3 personnes doivent rester présentes.
Autres services internes	Aucune règle minimale, car chaque service ne compte actuellement qu'une personne.

Le non-respect du seuil génère une alerte mais ne bloque pas automatiquement la décision. Lorsqu'un valideur passe outre l'alerte, une justification devient obligatoire. L'historique conserve son identité, son rôle, la date et l'heure, le seuil prévu, le nombre de personnes restant présentes et la justification fournie.

Acquisition et gestion des soldes :

Un mois complet travaillé permet d'acquérir 2,5 jours ouvrables de congés payés. Les droits acquis pendant un mois sont crédités automatiquement le dernier jour du mois en cours. Le mouvement de solde indique le mois concerné ; par exemple, les droits d'août sont ajoutés le 31 août avec la mention « Acquisition mensuelle d'août : +2,5 jours ».

Lorsqu'un collaborateur arrive dans l'entreprise ou la quitte en cours de mois, ses droits sont calculés au prorata de sa durée de présence. L'application conserve le résultat avec deux décimales afin de permettre le contrôle et la correction par la RH. La formule exacte et la règle d'arrondi restent à confirmer avant l'implémentation définitive.

- Les congés maternité, les congés paternité et d'accueil de l'enfant ainsi que les événements familiaux maintiennent l'acquisition normale.
- Les arrêts maladie non professionnels peuvent appliquer un taux d'acquisition réduit.
- Les congés sans solde suspendent l'acquisition pendant la période concernée.
- Chaque type d'absence comporte un paramètre indiquant s'il maintient, réduit ou suspend l'acquisition mensuelle.

La période de référence est provisoirement fixée du 1er juin au 31 mai de l'année suivante et reste paramétrable. Le compteur N-1 correspond aux « Congés à utiliser », le compteur N aux « Congés en cours d'acquisition » et le compteur N+1 aux « Congés prévisionnels ». À la clôture, les droits en cours d'acquisition deviennent les nouveaux droits disponibles.

Les jours non utilisés ne sont pas supprimés automatiquement sans contrôle. Avant la clôture, la RH peut autoriser un report exceptionnel. Le nombre de jours reportés, le motif, l'auteur de la décision ainsi que la date et l'heure sont conservés dans l'historique.

Lorsqu'une demande est en attente, les jours sont réservés sans diminuer le solde réel. Le collaborateur voit son solde potentiel. Une nouvelle demande est refusée si elle ferait passer ce solde potentiel sous zéro.

Le solde réel est diminué uniquement lors de la validation d'un congé payé. Il est recredité automatiquement lors d'une annulation après validation.

La RH peut effectuer une correction positive ou négative, une régularisation ou une remise à niveau. Le motif est facultatif, mais l'ancien solde, le nouveau solde, l'identité de la RH, la date et l'heure sont toujours conservés.

Rappels de solde :

Les rappels sont envoyés trois mois, deux mois, un mois, quinze jours et sept jours avant la fin de la période de référence. Le collaborateur reçoit son solde restant et la date limite. La RH reçoit un tableau récapitulatif des personnes disposant encore de jours à utiliser.

Gestion des justificatifs :

Les justificatifs peuvent être transmis immédiatement ou ultérieurement. Les formats acceptés sont PDF, JPG et PNG.

- Taille maximale recommandée : 10 Mo par fichier.
- Nombre maximal : cinq fichiers par demande ou déclaration.
- Remplacement possible tant que la RH n'a pas accepté le document.
- Rejet possible par la RH avec motif obligatoire.
- Nouveau document attendu sous sept jours calendaires ou avant le début de l'absence lorsque cette date est plus proche.

Les données administratives liées aux congés et aux absences peuvent être conservées pendant la présence du collaborateur, puis pendant une durée maximale de cinq ans après son départ. Les justificatifs sensibles sont conservés uniquement pendant la durée nécessaire à leur traitement et à la justification de l'absence ; leur durée exacte doit être validée par GMES selon leur nature. Seule la RH peut les consulter et chaque consultation est journalisée.

Les fichiers sont stockés hors de MySQL dans un espace privé sécurisé. La base conserve uniquement leur nom, leur clé de stockage, leur format, leur taille, leur date de dépôt et leur date prévue de suppression. Les téléchargements utilisent des liens temporaires réservés aux utilisateurs autorisés.

Création et sécurisation des comptes :

En production, Microsoft Entra ID constitue le mode principal d'authentification des utilisateurs internes de GMES. Les collaborateurs externes peuvent utiliser Microsoft Entra External ID ou un accès invité Microsoft lorsqu'ils disposent d'un compte compatible.

Des comptes locaux sécurisés restent disponibles pour le développement, les tests ou certains utilisateurs ne disposant pas d'un compte Microsoft compatible.

Lorsqu'un compte local est créé, l'Admin ne saisit pas le mot de passe : l'utilisateur reçoit un lien temporaire à usage unique. Les identifiants sensibles sont stockés uniquement dans les variables d'environnement.

Notifications automatiques :

Les notifications sont envoyées par e-mail et affichées dans une cloche de notifications. Les principaux événements sont :

- création de compte et réinitialisation du mot de passe
- soumission, modification ou annulation d'une demande
- validation ou refus
- demande, accord ou refus de dérogation
- transmission ou rejet d'un justificatif
- correction d'un solde
- annulation d'une demande validée
- rappels de traitement et rappels de solde.

Pour les demandes encore en attente, les valideurs reçoivent un rappel à J-14, un rappel à J-10, un rappel urgent à J-7 puis un rappel urgent quotidien jusqu'à J-1. Les rappels s'arrêtent dès que la demande est validée, refusée ou annulée.

Lorsqu'une demande n'est toujours pas validée le jour du départ, son statut devient **EXPIREE_NON_VALIDÉE**. Le solde n'est pas diminué et le collaborateur est informé que la demande ne constitue pas une autorisation d'absence.

Traçabilité et historique :

Chaque action importante doit être enregistrée avec l'utilisateur, le rôle, la date, l'heure et les informations utiles à l'audit.

- création et modification d'une demande
- soumission et signature du collaborateur
- consultation d'un justificatif par la RH
- validation, refus et commentaire
- confirmation de l'accord du Directeur par la RH
- dérogation accordée ou refusée
- acquisition et correction de solde
- annulation avant ou après validation
- génération et téléchargement des PDF
- changement de valideur ou de paramètre métier.

Gestion du profil utilisateur :

Tous les utilisateurs peuvent consulter leurs informations personnelles. Les informations liées au rôle, au service et au statut sont affichées en lecture seule pour les utilisateurs qui ne disposent pas du droit de les modifier.

Les utilisateurs autorisés à signer peuvent enregistrer une signature tracée ou des initiales, la modifier ou la supprimer. La copie utilisée dans une demande ou une décision reste conservée afin qu'un changement ultérieur du profil ne modifie pas les anciens documents.

Contrôles de cohérence :

- La date de fin doit être postérieure ou égale à la date de début.
- Une demande doit respecter le délai de 30 ou 60 jours, sauf dérogation valide.
- Une dérogation ne peut pas être accordée après J-3 calendaires.
- Une demande ne peut pas chevaucher une demande personnelle existante.
- Une demande en attente ne peut plus être modifiée après J-7 calendaires.
- Une demande ne peut pas être soumise sans signature.
- Une validation ne peut pas être enregistrée sans signature.
- Une validation ou un refus d'une déclaration nécessitant un justificatif est impossible tant que le document manque.
- Le solde potentiel ne peut pas devenir négatif.
- Les dimanches, jours fériés et fermetures non décomptables sont exclus du calcul.
- Une seule décision finale peut être enregistrée.
- Une demande refusée ne peut pas être modifiée ou resoumise.
- Une annulation après validation nécessite l'accord du collaborateur.

Contrôle des autorisations :

- Un collaborateur ne consulte que ses propres demandes, absences, soldes et documents.
- Un Responsable ne traite que les demandes de son périmètre.
- La RH et le Directeur disposent d'un accès global selon leurs droits.
- Seule la RH ouvre les justificatifs.
- L'Admin n'accède pas aux demandes, aux soldes, aux justificatifs ou aux PDF métier.
- Le premier décideur verrouille la demande pour les autres valideurs.
- Les PDF ne sont téléchargeables que par les acteurs autorisés.

Alertes et contrôles automatiques :

L'application affiche des messages explicites lorsque :

- le délai de dépôt n'est pas respecté
- une dérogation est nécessaire ou n'est plus possible
- la demande chevauche une autre période personnelle
- le solde potentiel est insuffisant
- une ou plusieurs personnes du service sont déjà absentes
- le seuil minimal de présence risque de ne plus être respecté
- un justificatif est manquant, rejeté ou doit être remplacé
- une signature est absente ou invalide
- la demande a déjà été traitée par un autre valideur
- la date limite de modification est dépassée
- la demande arrive à échéance sans décision
- un utilisateur tente d'accéder à une information non autorisée.

Validation :

La validation est définitive dès son enregistrement. La demande est verrouillée pour les autres décideurs. Le solde est mis à jour, le PDF est généré et les notifications sont envoyées.

Une validation effectuée par la RH nécessite la confirmation de l'accord du Directeur. Une validation effectuée directement par le Directeur ou par le Responsable de l'Équipe technique ne nécessite pas une seconde validation.

Signature électronique :

La signature peut être tracée avec une souris, un doigt ou un stylet, ou être générée à partir des initiales. Elle peut être enregistrée dans le profil puis confirmée à chaque nouvelle utilisation.

La signature est obligatoire lors de la soumission d'une demande de congé et lors de sa validation. Elle n'est pas demandée lors d'un refus, d'une déclaration d'absence contrôlée par la RH ou de l'enregistrement des congés du Directeur.

Toute modification d'une demande en attente invalide la signature précédente et impose une nouvelle signature.

Statuts :

Statuts d'une demande de congé :

Statut	Description
BROUILLON	Demande enregistrée mais non signée et non transmise.
EN_ATTENTE_VALIDATION	Demande signée et transmise au valideur ou aux valideurs.
VALIDEE	Demande acceptée et signée. Le solde est mis à jour si nécessaire.
REFUSEE	Demande refusée définitivement. Une nouvelle demande doit être créée.
ANNULEE	Demande annulée avant validation.
ANNULATION_EN_ATTENTE_ACCORD	Annulation d'une demande validée en attente de l'accord du collaborateur.
ANNULEE_APRES_VALIDATION	Demande validée puis annulée ; le solde a été recredité.
EXPIREE_NON_VALIDEE	Date de départ atteinte sans décision. La demande ne vaut pas autorisation.

Statuts d'une déclaration d'absence :

Statut	Description
BROUILLON	Déclaration enregistrée mais non transmise à la RH.
DECLAREE	Déclaration transmise à la RH.
JUSTIFICATIF_EN_ATTENTE	Justificatif obligatoire non encore fourni.
A_VERIFIER_PAR_RH	Justificatif fourni et en attente de contrôle.
JUSTIFICATIF_REJETE	Document rejeté par la RH ; un remplacement est attendu.
ENREGISTREE	Absence vérifiée et enregistrée.
ANNULEE	Déclaration annulée.

Statuts d'une dérogation :

Statut	Description
BROUILLON	Demande de dérogation en cours de saisie.

Statut	Description
EN_ATTENTE_RH	Demande transmise à la RH.
ACCORDEE	Dérogation accordée pour une demande précise.
REFUSEE	Dérogation refusée.
UTILISEE	Dérogation utilisée pour soumettre la demande autorisée.
EXPIREE	Dérogation non utilisée avant sa date limite.

Statuts de présence :

Statut	Description
PRESENT	Utilisateur disponible et sans absence active.
EN_VACANCES	Utilisateur couvert par un congé validé.
ABSENT	Utilisateur couvert par une absence enregistrée.

Documents générés :

PDF d'une demande validée :

Le PDF constitue le justificatif officiel de la demande validée. Il est généré au format A4 portrait et reprend une présentation proche des documents de l'application Gestion de CRA. Son en-tête comporte le logo GMES, les couleurs de l'entreprise, le titre « Demande de congé validée » et un numéro unique, par exemple CONGE-2026-000123.

- nom, prénom et service du collaborateur
- type de congé
- dates de début et de fin
- indication des demi-journées
- nombre de jours ouvrables décomptés
- solde avant et après validation
- signature du collaborateur
- signature et identité du valideur
- confirmation de l'accord du Directeur lorsque la RH valide
- dates et heures de la soumission et de la décision
- référence unique et information de confidentialité
- empreinte ou référence permettant de vérifier l'intégrité du document

La signature du collaborateur est placée à gauche et celle du valideur à droite. Le nom, le rôle, la date et l'heure sont indiqués sous chaque signature. Le pied de page comporte la mention « Document confidentiel », la pagination, la date de génération, la référence unique et une empreinte ou référence permettant de contrôler l'intégrité du document.

PDF d'annulation :

Lorsqu'une demande validée est annulée, l'ancien PDF reste conservé. Un second document au format A4 portrait, intitulé « Annulation d'une demande de congé validée », est généré avec la même identité visuelle que le PDF de validation.

- référence et informations de la demande initiale
- identité de la RH ayant lancé ou traité l'annulation
- motif de l'annulation
- accord du collaborateur et horodatage
- ancien et nouveau solde
- date du recrédit
- identité du valideur initial informé

Points restant à valider :

La majorité des anciennes questions est désormais intégrée comme règle du projet. Les derniers éléments suivants doivent encore être confirmés avant la mise en production :

- la formule exacte de prorata et la règle d'arrondi applicables lors d'une arrivée ou d'un départ en cours de mois ;
- le taux appliqué aux arrêts maladie non professionnels et aux autres situations particulières réduisant l'acquisition ;
- la confirmation que la période du 1er juin au 31 mai correspond aux règles internes ou conventionnelles de GMES ;
- la durée précise applicable à chaque catégorie de justificatif sensible ;
- le choix définitif entre Azure Blob Storage et une solution interne équivalente ;
- les mentions légales finales et les éléments exacts de la charte graphique des PDF et des e-mails.

Ces points sont paramétrables ou isolés dans l'architecture afin de ne pas bloquer la réalisation de la V1.

Critères de réussite :

Le projet sera considéré comme réussi si l'ensemble du processus peut être réalisé directement dans l'application, sans recourir à un tableur ou à un document papier pour les étapes prises en charge par la V1.

- Un collaborateur peut créer, enregistrer, signer et soumettre une demande conforme.
- Les délais de 30 et 60 jours calendaires sont appliqués correctement.
- Une dérogation peut être demandée dans l'application et accordée uniquement par la RH jusqu'à J-3.
- Une demande ne peut plus être modifiée après J-7 calendaires.

- Les jours ouvrables, les dimanches, les jours fériés, les fermetures et les demi-journées sont calculés correctement.
- Les règles confirmées du vendredi et du samedi sont respectées.
- Une demande personnelle chevauchante est bloquée.
- Les collaborateurs ne voient aucune donnée relative aux absences de leurs collègues.
- Les valideurs voient les alertes, les noms et les dates nécessaires à leur décision.
- Le seuil d'une personne au Pôle Applicatif et de trois personnes dans l'Équipe technique est contrôlé.
- Le circuit de l'Équipe technique est transmis au Responsable puis repris après sept jours ou en cas d'absence ou d'urgence.
- Les autres services internes et les collaborateurs externes sont transmis au Directeur et à la RH.
- Le premier décideur verrouille la demande pour les autres valideurs.
- La RH ne peut pas valider sans confirmer l'accord du Directeur.
- Un refus est enregistré sans signature et peut comporter un commentaire facultatif.
- Une demande refusée est définitive et ne peut pas être modifiée.
- Les déclarations d'absence sont contrôlées par la RH et utilisent le statut **JUSTIFICATIF_EN_ATTENTE** lorsque nécessaire.
- Seule la RH peut consulter les justificatifs.
- Les formats PDF, JPG et PNG sont acceptés dans les limites configurées.
- Les règles de conservation des données administratives et des justificatifs sensibles sont appliquées, et chaque consultation est tracée.
- La signature est obligatoire à la soumission et à la validation et reste figée dans le document.
- Une modification invalide la signature précédente.
- Les 2,5 jours sont crédités le premier jour du mois suivant et le calcul au prorata conserve deux décimales.
- Le solde potentiel empêche une demande qui rendrait le solde négatif.
- Le solde est diminué uniquement à la validation d'un congé payé.
- Une correction RH et son historique sont visibles par le collaborateur.
- Une annulation après validation recrédit le solde, conserve l'ancien PDF et génère un PDF d'annulation.
- Les rappels aux valideurs sont envoyés selon le calendrier défini.
- Une demande encore en attente le jour du départ devient **EXPIREE_NON_VALIDÉE**.
- Les e-mails et notifications sont adaptés au rôle et à l'événement.
- Les exports nominatifs sont réservés à la RH et le Directeur ne peut exporter que des données non nominatives ou agrégées.
- Le dépassement du seuil de présence minimale impose une justification au valideur.
- Une demande peut commencer ou se terminer un samedi, mais pas un dimanche, un jour férié ou une fermeture non décomptable.
- L'authentification de production privilégie Microsoft Entra ID et les fichiers sont stockés hors de MySQL avec des accès temporaires sécurisés.

Cahier des charges Congés

- L'Admin peut gérer les paramètres sans accéder aux demandes ou aux justificatifs.
- Les données sont correctement enregistrées dans MySQL et les droits sont contrôlés côté backend.
- L'application est responsive, lisible et utilisable sur ordinateur, tablette et téléphone.

Au-delà du bon fonctionnement technique, l'application devra être simple à utiliser, sécurisée, évolutive et conforme aux besoins métier définis avec GMES.